

# Jon Hayun

## MAHESA\_Avrilya

1. 논문 및 과제 검사 - 유사도 검사 시 DB 미 저장 (Originality Check - No Repository)

### Document Details

**Submission ID**

trn:oid:::3618:149843746

**Submission Date**

Aug 29, 2026, 8:18 PM GMT+9

**Download Date**

Aug 29, 2026, 8:30 PM GMT+9

**File Name**

MAHESA\_Avrilya.docx

**File Size**

46.7 KB

**11 Pages****3,899 Words****24,883 Characters**

# 10% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

## Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

---

## Top Sources

- 6%  Internet sources
  - 8%  Publications
  - 10%  Submitted works (Student Papers)
-

## Top Sources

- 6% Internet sources
- 8% Publications
- 10% Submitted works (Student Papers)

## Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

|    |                |                                                                                      |     |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1  | Publication    | Teti Najdati Sholehah, Priyanto Priyanto, Fujianti Fujianti. "Pengaruh pemberian ... | 1%  |
| 2  | Student papers | Universitas PGRI Madiun on 2026-07-16                                                | 1%  |
| 3  | Internet       | bnj.akys.ac.id                                                                       | 1%  |
| 4  | Internet       | ejournal.poltekkesaceh.ac.id                                                         | <1% |
| 5  | Publication    | Raja Dini Amanda, Dini Rudini, Yulia Indah Permata Sari. "Hubungan kepatuhan ...     | <1% |
| 6  | Student papers | Badan PPSPDM Kesehatan Kementerian Kesehatan on 2022-08-26                           | <1% |
| 7  | Publication    | Andri Kusuma Wijaya, Apeliyani Dwi Gita, Fatsiwi Nunik Andari. "Hubungan Kepat...    | <1% |
| 8  | Internet       | publikasi.unitri.ac.id                                                               | <1% |
| 9  | Student papers | Fakultas Keperawatan on 2026-06-10                                                   | <1% |
| 10 | Internet       | repositorynew.poltekkes-mks.ac.id                                                    | <1% |
| 11 | Internet       | journal.unpas.ac.id                                                                  | <1% |

12

Student papers

Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta Indonesia on 2025-08-28

&lt;1%

13

Internet

atenaeditora.com.br

&lt;1%

# PILLBOX DAN PICTOGRAM: INTERVENSI APOTEKER UNTUK MENINGKATKAN KEPATUHAN, KADAR GULA DARAH, DAN KUALITAS HIDUP PADA PASIEN DIABETES MELLITUS

*Pillbox and Pictogram: Pharmacist Interventions to Improve Medication Adherence, Blood Glucose Levels, and Quality of Life in Patients with Diabetes Mellitus*

Apt. Avrilya Iqoranny Susilo, S.Farm., M.Pharm.Sci<sup>1\*</sup>, Nadia Pudiarifanti<sup>1</sup>, Yoga Dwi Saputra<sup>2</sup>,

Mahacita Andanalusia<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Email Korespondensi: [avrilya@poltekkesbengkulu.ac.id](mailto:avrilya@poltekkesbengkulu.ac.id)

Disubmit: - Diterima: - Diterbitkan: -

DOI: -

## ABSTRACT

Introduction: Diabetes mellitus requires long-term antidiabetic therapy, and poor adherence may reduce blood glucose control and quality of life. Purpose: This study aimed to evaluate pharmacist interventions using pillbox and pictogram media to improve medication adherence and random blood glucose levels among patients with diabetes mellitus. Method: This quasi-experimental study involved 60 respondents divided into a pillbox group (n=30) and a pictogram group (n=30). Medication adherence was measured using the Medication Adherence Report Scale-10 (MARS-10), pill count, and pictogram monitoring. Random blood glucose was measured before and after the intervention. Data were analyzed using descriptive statistics and the Wilcoxon test. Result: Most respondents were female (66.67%), aged  $\geq 65$  years (48.33%), had senior high school education (36.67%), worked as housewives (53.33%), had diabetes for more than 5 years (40.00%), and used single-drug therapy (70.00%). Metformin was the most frequently used drug (63.66%). In the pillbox group, adherence increased to 46.67% based on MARS-10 and 80.00% based on pillbox monitoring. Diabetic-level random blood glucose decreased from 19 patients (63.33%) to 7 patients (23.33%). Conclusion: Pillbox and pictogram interventions improved medication adherence among patients with diabetes mellitus, with the pillbox showing stronger improvement in adherence and random blood glucose control.

Keywords: diabetes mellitus, medication adherence, pharmacist intervention, pictogram, pillbox

## ABSTRAK

Pendahuluan: Diabetes mellitus memerlukan terapi antidiabetes jangka panjang, dan kepatuhan yang rendah dapat menurunkan pengendalian glukosa darah serta kualitas hidup pasien. Tujuan: Penelitian ini bertujuan mengevaluasi intervensi apoteker melalui penggunaan pillbox dan pictogram untuk meningkatkan kepatuhan minum obat dan kadar glukosa darah sewaktu pasien diabetes mellitus. Metode Penelitian: Penelitian quasi-experimental ini melibatkan 60 responden yang dibagi menjadi kelompok pillbox (n=30) dan kelompok pictogram (n=30). Kepatuhan dinilai menggunakan kuesioner Medication Adherence Report Scale-10 (MARS-10), metode pill count, dan monitoring pictogram. Kadar glukosa darah sewaktu diukur sebelum dan sesudah intervensi. Data dianalisis secara deskriptif dan menggunakan uji Wilcoxon. Hasil: Mayoritas responden adalah perempuan (66,67%), berusia  $\geq 65$  tahun (48,33%), berpendidikan SMA (36,67%), ibu rumah tangga (53,33%), menderita diabetes lebih dari 5 tahun (40,00%), dan menggunakan terapi tunggal (70,00%). Obat yang paling banyak digunakan adalah metformin (63,66%). Pada kelompok pillbox, kepatuhan meningkat menjadi 46,67% berdasarkan MARS-10 dan 80,00% berdasarkan monitoring pillbox. Kategori glukosa darah diabetes menurun dari 19 pasien (63,33%) menjadi 7 pasien

(23,33%). Kesimpulan: Intervensi pillbox dan pictogram meningkatkan kepatuhan minum obat pasien diabetes mellitus, dengan pillbox menunjukkan perbaikan yang lebih kuat pada kepatuhan dan pengendalian glukosa darah sewaktu.

Kata kunci: diabetes mellitus, kepatuhan minum obat, intervensi apoteker, pictogram, pillbox

## PENDAHULUAN

Diabetes mellitus (DM) merupakan masalah kesehatan global yang terus meningkat dan berdampak pada morbiditas, mortalitas, kualitas hidup, serta pembiayaan kesehatan. International Diabetes Federation melaporkan bahwa 537 juta orang dewasa hidup dengan DM pada tahun 2021 dan jumlah tersebut diproyeksikan meningkat menjadi 643 juta pada tahun 2030 (International Diabetes Federation, 2021). Di Indonesia, data kesehatan nasional juga menunjukkan peningkatan beban diabetes, sedangkan laporan lokal di Kota Bengkulu dan Puskesmas Sawah Lebar memperlihatkan peningkatan jumlah pasien yang membutuhkan pengelolaan penyakit secara berkelanjutan (Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, 2023; Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, 2023, 2024).

Pengendalian DM sangat dipengaruhi oleh kepatuhan pasien dalam menjalani terapi. Penggunaan obat antidiabetes yang tidak konsisten dapat menyebabkan kontrol glikemik yang buruk, kegagalan terapi, serta peningkatan risiko komplikasi kronis. Pada pasien DM tipe 2, kepatuhan minum obat menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan terapi, terutama karena pengobatan berlangsung dalam jangka panjang dan sering kali disertai perubahan gaya hidup (Mokolomban et al., 2018; Soelistijo et al., 2019).

Rendahnya kepatuhan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti usia lanjut, pendidikan, lama menderita penyakit, kompleksitas regimen terapi, frekuensi minum obat, jumlah obat, literasi kesehatan, serta dukungan keluarga dan tenaga kesehatan. Pasien yang menerima obat lebih dari satu kali sehari atau

menggunakan beberapa jenis obat dapat mengalami lupa minum obat atau kesulitan membedakan jadwal penggunaan obat (Mustaqimah & Saputri, 2023; Yulianti & Anggraini, 2020). Kondisi ini menuntut adanya intervensi yang sederhana, mudah diterapkan, dan sesuai dengan kebutuhan pasien di layanan primer.

Apoteker memiliki peran strategis dalam pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada pasien. Peran tersebut meliputi pemberian edukasi, konseling obat, medication review, dan pemantauan kepatuhan secara berkala. Interaksi langsung antara apoteker dan pasien dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang tujuan terapi, cara penggunaan obat, serta pentingnya kepatuhan dalam pengelolaan DM. Beberapa studi menunjukkan bahwa intervensi apoteker, baik melalui konseling maupun media bantu, dapat meningkatkan pengetahuan, kepatuhan, dan luaran klinis pasien penyakit kronis (Akrom et al., 2019; Wulandari & Akrom, 2022).

Pillbox merupakan alat bantu pengorganisasian obat yang memudahkan pasien mengatur obat berdasarkan jadwal penggunaan. Alat ini dapat mengurangi dosis terlewat, membantu pasien mengingat apakah obat sudah diminum, serta memudahkan tenaga kesehatan melakukan monitoring melalui pill count (Pratiwi et al., 2022; Sentana & Pratama, 2021; Tresnowati et al., 2022). Sementara itu, pictogram merupakan simbol atau gambar visual yang menyampaikan informasi penggunaan obat secara sederhana, sehingga dapat membantu pasien memahami dosis, frekuensi, waktu, dan cara penggunaan obat.

Meskipun pillbox dan pictogram merupakan media sederhana dan

8  
3  
1  
7  
murah, efektivitas keduanya dalam meningkatkan kepatuhan dan mendukung pengendalian glukosa darah pada pasien DM di layanan primer masih perlu dievaluasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh intervensi apoteker melalui pillbox dan pictogram terhadap kepatuhan minum obat, kadar glukosa darah sewaktu, dan kualitas hidup pasien diabetes mellitus di Puskesmas Sawah Lebar Kota Bengkulu.

### KAJIAN PUSTAKA

2  
7  
3  
9  
Diabetes mellitus tipe 2 merupakan penyakit metabolik kronis yang ditandai oleh gangguan penggunaan insulin dan peningkatan kadar glukosa darah. Pengelolaan DM tipe 2 tidak hanya bergantung pada pemberian obat antidiabetes, tetapi juga pada keterlibatan pasien dalam menjaga pola makan, aktivitas fisik, pemantauan glukosa darah, dan kepatuhan terhadap regimen terapi. Terapi yang tidak dijalankan secara teratur dapat menyebabkan kadar glukosa darah tidak stabil dan meningkatkan risiko komplikasi mikrovaskular maupun makrovaskular (Liu et al., 2018; Soelistijo et al., 2019).

6  
12  
Kepatuhan minum obat adalah tingkat kesesuaian perilaku pasien dalam menggunakan obat dengan rekomendasi tenaga kesehatan. Dalam konteks DM, kepatuhan sangat penting karena pasien umumnya membutuhkan obat dalam jangka panjang. Pengukuran kepatuhan dapat dilakukan melalui kuesioner, pill count, catatan farmasi, atau kombinasi beberapa metode. Medication Adherence Report Scale-10 (MARS-10) merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk menilai kepatuhan pasien dalam penggunaan obat (Wibowo et al., 2021).

Pillbox membantu pasien mengorganisasi obat berdasarkan

waktu minum obat. Dengan melihat sisa obat dalam kotak, pasien dan tenaga kesehatan dapat mengevaluasi apakah obat dikonsumsi sesuai jadwal. Pictogram berperan sebagai media komunikasi visual yang dapat menyederhanakan informasi obat dan membantu pasien yang memiliki keterbatasan literasi. Kedua media ini dapat digunakan dalam pelayanan kefarmasian di puskesmas sebagai strategi edukasi dan monitoring kepatuhan.

### METODOLOGI PENELITIAN

#### Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan desain quasi-experimental dengan rancangan nonequivalent control group design dan pendekatan alternating allocation. Penelitian dilakukan pada pasien diabetes mellitus yang menerima obat antidiabetes di Puskesmas Sawah Lebar Kota Bengkulu. Responden dibagi menjadi dua kelompok intervensi, yaitu kelompok pillbox dan kelompok pictogram.

#### Populasi, sampel dan teknik sampling

Sampel penelitian berjumlah 60 responden yang memenuhi kriteria inklusi dan bersedia mengikuti penelitian. Sebanyak 30 responden dialokasikan ke kelompok pillbox dan 30 responden ke kelompok pictogram. Responden yang menyetujui keikutsertaan menjalani pengukuran awal, kemudian diminta melakukan kunjungan pada hari ke-10, ke-20, dan ke-30 untuk monitoring kepatuhan dan pengecekan sisa obat. Penilaian akhir dilakukan menggunakan instrumen yang sama.

#### Intervensi penelitian

Kelompok pillbox menerima kotak obat yang disusun sesuai jadwal penggunaan obat antidiabetes. Responden diberikan penjelasan mengenai cara menggunakan pillbox dan cara memantau obat yang telah diminum. Kelompok pictogram

menerima instruksi obat berbentuk visual yang menjelaskan waktu, dosis, frekuensi, dan cara penggunaan obat. Kedua intervensi diberikan oleh apoteker sebagai bagian dari edukasi dan pemantauan penggunaan obat.

#### Alat ukur / instrumen

Kepatuhan minum obat diukur menggunakan kuesioner Medication Adherence Report Scale-10 (MARS-10). Versi Indonesia MARS-10 telah dilaporkan memiliki validitas yang memadai dengan nilai korelasi item-total 0,457-0,741 (Wibowo et al., 2021). Item 1-6 dan 9-10 diberi skor ya = 0 dan tidak = 1, sedangkan item 7-8 diberi skor ya = 1 dan tidak = 0. Skor total dikategorikan menjadi patuh (8-10), cukup patuh (4-7), dan tidak patuh (0-3) (Ichda et al., 2019).

#### Monitoring dan pengukuran

Monitoring kepatuhan pada kelompok pillbox dilakukan melalui pengecekan sisa obat menggunakan pendekatan pill count. Responden dinyatakan patuh jika persentase kepatuhan mencapai  $\geq 80\%$ , sedangkan persentase  $< 80\%$  dikategorikan tidak patuh (Grymonpre et al., 1998; Lee et al., 1996). Kadar glukosa darah sewaktu diukur sebelum dan sesudah intervensi, kemudian dikategorikan menjadi diabetes, prediabetes, dan

#### HASIL PENELITIAN

Penelitian ini melibatkan 60 pasien DM yang memenuhi kriteria inklusi. Hasil penelitian mencakup karakteristik responden, profil penggunaan obat antidiabetes, tingkat kepatuhan berdasarkan MARS-10, hasil monitoring kepatuhan menggunakan pillbox dan pictogram, serta kadar glukosa darah sewaktu sebelum dan sesudah intervensi.

#### Karakteristik responden

Sebagian besar responden adalah perempuan (66,67%), berusia  $> 65$  tahun (48,33%), berpendidikan SMA (36,67%), bekerja sebagai ibu rumah tangga (53,33%), menderita DM lebih dari 5 tahun (40,00%), dan menggunakan terapi obat tunggal (70,00%). Distribusi karakteristik responden disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik responden

| Karakteristik | Kategori  | Pillbox | Pictogram | Jumlah | %     |
|---------------|-----------|---------|-----------|--------|-------|
| Jenis kelamin | Laki-laki | 11      | 9         | 20     | 33,33 |
|               | Perempuan | 19      | 21        | 40     | 66,67 |
| Usia          | 17-25     | 0       | 0         | 0      | 0,00  |

normal sesuai klasifikasi yang digunakan dalam penelitian.

#### Uji layak etik

Penelitian ini melibatkan responden manusia sehingga memerlukan persetujuan etik. Nomor dan nama komite etik perlu dicantumkan pada bagian ini sebelum naskah disubmit. Pernyataan yang dapat digunakan adalah: penelitian ini telah memperoleh persetujuan etik dari Komite Etik Penelitian Kesehatan [nama komite etik] dengan nomor [nomor etik]. Seluruh responden telah memperoleh penjelasan mengenai tujuan dan prosedur penelitian serta memberikan persetujuan sebelum pengumpulan data dilakukan.

#### Analisis data

Data dianalisis menggunakan Microsoft Excel dan Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden, profil penggunaan obat, kategori kepatuhan, dan kategori kadar glukosa darah sewaktu. Uji Wilcoxon digunakan untuk menganalisis perubahan kepatuhan sebelum dan sesudah intervensi. Tingkat signifikansi ditetapkan pada  $p < 0,05$ .

| Karakteristik | Kategori         | Pillbox | Pictogram | Jumlah | %     |
|---------------|------------------|---------|-----------|--------|-------|
|               | 26-35            | 0       | 0         | 0      | 0,00  |
|               | 36-45            | 3       | 1         | 4      | 6,67  |
|               | 46-55            | 0       | 5         | 5      | 8,33  |
|               | 56-65            | 14      | 8         | 22     | 36,67 |
|               | >65              | 13      | 16        | 29     | 48,33 |
| Pendidikan    | Tidak sekolah    | 1       | 2         | 3      | 5,00  |
|               | SD               | 7       | 5         | 12     | 20,00 |
|               | SMP              | 4       | 6         | 10     | 16,67 |
|               | SMA              | 11      | 11        | 22     | 36,67 |
|               | Perguruan tinggi | 7       | 6         | 13     | 21,67 |
| Pekerjaan     | Tidak bekerja    | 3       | 0         | 3      | 5,00  |
|               | Ibu rumah tangga | 15      | 17        | 32     | 53,33 |
|               | Buruh tani       | 0       | 1         | 1      | 1,67  |
|               | Swasta           | 1       | 4         | 5      | 8,33  |
|               | PNS              | 1       | 0         | 1      | 1,67  |
|               | Lain-lain        | 10      | 8         | 18     | 30,00 |
|               |                  |         |           |        |       |
| Lama sakit    | <1 tahun         | 8       | 5         | 13     | 21,67 |
|               | 1-2 tahun        | 7       | 7         | 14     | 23,33 |
|               | 2-3 tahun        | 1       | 2         | 3      | 5,00  |
|               | 3-4 tahun        | 1       | 1         | 2      | 3,33  |
|               | 4-5 tahun        | 1       | 3         | 4      | 6,67  |
|               | >5 tahun         | 12      | 12        | 24     | 40,00 |
| Terapi obat   | Tunggal          | 21      | 21        | 42     | 70,00 |
|               | Kombinasi        | 9       | 9         | 18     | 30,00 |

### Profil penggunaan obat diabetes mellitus

Profil penggunaan obat menunjukkan bahwa metformin merupakan obat yang paling banyak digunakan, yaitu 38 pasien (63,66%). Penggunaan kombinasi terbanyak adalah metformin dan glimepiride sebanyak 7 pasien (11,66%). Profil penggunaan obat disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 2. Profil penggunaan obat antidiabetes**

| Profil obat                              | Pillbox | Pictogram | Jumlah | %      |
|------------------------------------------|---------|-----------|--------|--------|
| Tunggal:<br>Metformin                    | 15      | 23        | 38     | 63,66  |
| Tunggal:<br>Glimepiride                  | 8       | 2         | 10     | 16,66  |
| Tunggal:<br>Glibenclamide                | 2       | 0         | 2      | 3,33   |
| Kombinasi:<br>Metformin +<br>Glimepiride | 5       | 2         | 7      | 11,66  |
| Kombinasi:<br>Glimepiride +<br>Acarbose  | 0       | 3         | 3      | 5,00   |
| Total                                    | 30      | 30        | 60     | 100,00 |

### Tingkat kepatuhan berdasarkan kuesioner MARS-10

Pada kelompok pillbox, tidak terdapat responden yang termasuk kategori patuh pada pretest. Setelah intervensi, 14 responden (46,67%) menjadi patuh. Pada kelompok pictogram, 6 responden (20,00%) menjadi patuh setelah intervensi. Hasil pengukuran kepatuhan berdasarkan MARS-10 disajikan pada Tabel 3.

**Tabel 3. Kepatuhan berdasarkan MARS-10 sebelum dan sesudah intervensi**

| Kelompok  | Kategori    | Pretest n | Pretest % | Posttest n | Posttest % |
|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|
| Pillbox   | Tidak patuh | 12        | 40,00     | 6          | 20,00      |
|           | Cukup patuh | 18        | 60,00     | 10         | 33,33      |
|           | Patuh       | 0         | 0,00      | 14         | 46,67      |
| Pictogram | Tidak patuh | 10        | 33,33     | 8          | 26,67      |
|           | Cukup patuh | 20        | 66,67     | 16         | 53,33      |
|           | Patuh       | 0         | 0,00      | 6          | 20,00      |

### Tingkat kepatuhan berdasarkan monitoring intervensi

Hasil monitoring menunjukkan bahwa pada kelompok pillbox terdapat 24 responden (80,00%) yang patuh, sedangkan pada kelompok pictogram terdapat 16 responden (53,33%) yang patuh. Hasil ini menunjukkan bahwa kepatuhan pada kelompok pillbox lebih tinggi dibandingkan kelompok pictogram sebagaimana disajikan pada Tabel 4.

**Tabel 4. Monitoring kepatuhan berdasarkan pillbox dan pictogram**

| Kelompok  | Patuh n (%) | Tidak patuh n (%) |
|-----------|-------------|-------------------|
| Pillbox   | 24 (80,00)  | 6 (20,00)         |
| Pictogram | 16 (53,33)  | 14 (46,67)        |

### Glukosa darah sewaktu

Pada kelompok pillbox, jumlah responden dengan kadar glukosa darah kategori diabetes menurun dari 19 orang (63,33%) menjadi 7 orang (23,33%) setelah intervensi. Pada kelompok pictogram, kategori diabetes menurun dari 17 orang (56,66%) menjadi 15 orang (50,00%). Distribusi kadar glukosa darah sewaktu disajikan pada Tabel 5.

**Tabel 5. Kategori glukosa darah sewaktu sebelum dan sesudah intervensi**

| Kelompok  | Kategori    | Pretest n | Pretest % | Posttest n | Posttest % |
|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|
| Pillbox   | Diabetes    | 19        | 63,33     | 7          | 23,33      |
|           | Prediabetes | 11        | 36,66     | 10         | 33,33      |
|           | Normal      | 0         | 0,00      | 13         | 43,33      |
| Pictogram | Diabetes    | 17        | 56,66     | 15         | 50,00      |
|           | Prediabetes | 13        | 43,33     | 3          | 10,00      |
|           | Normal      | 0         | 0,00      | 2          | 6,66       |

### PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah perempuan. Temuan ini sejalan

dengan penelitian sebelumnya di layanan primer yang menunjukkan proporsi pasien DM perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki (Oktafiani et al., 2023). Perempuan

dapat memiliki faktor risiko biologis dan perilaku yang berkaitan dengan DM, seperti obesitas, stres, perubahan metabolik terkait kehamilan, dan penggunaan kontrasepsi hormonal (Willer et al., 2016).

Kelompok usia >65 tahun menjadi kelompok terbesar dalam penelitian ini. Peningkatan usia berkaitan dengan penurunan fungsi fisiologis, perubahan fungsi sel beta pankreas, gangguan sekresi insulin, dan peningkatan resistensi insulin. Kondisi ini dapat menyebabkan lansia lebih rentan mengalami DM dan membutuhkan dukungan lebih besar dalam mengelola pengobatan jangka panjang (Adiatma & Asriyadi, 2020; Zainuddin et al., 2015).

Mayoritas responden memiliki pendidikan terakhir SMA. Pendidikan dapat memengaruhi kemampuan pasien menerima informasi kesehatan dan memahami pentingnya pencegahan serta pengobatan DM. Namun, pendidikan formal bukan satu-satunya faktor yang menentukan kepatuhan karena informasi kesehatan saat ini dapat diperoleh dari berbagai media dan dukungan tenaga kesehatan (Fauzia et al., 2015; Supardi et al., 2023).

Sebagian besar responden telah menderita DM lebih dari lima tahun. Lama menderita penyakit dapat memengaruhi pengalaman pasien dalam menjalani terapi. Pada satu sisi, pasien yang lebih lama menderita DM dapat lebih mengenal penyakitnya. Namun, pada sisi lain, pasien dapat mengalami kejenuhan terapi, berkurangnya motivasi, atau merasa lebih baik sehingga tidak rutin mengonsumsi obat (Alda et al., 2024).

Profil penggunaan obat menunjukkan bahwa metformin adalah obat yang paling banyak digunakan. Hal ini sesuai dengan rekomendasi terapi DM tipe 2 yang menempatkan metformin sebagai terapi lini pertama ketika

perubahan gaya hidup belum cukup mengendalikan glukosa darah (Riwu et al., 2015; Soelistijo et al., 2019). Kombinasi metformin dan glimepiride digunakan pada sebagian responden, terutama bila terapi tunggal belum memberikan pengendalian glukosa yang optimal (Khairinnisa & Yusmaini, 2020; Wikannanda et al., 2023).

Intervensi pillbox dan pictogram meningkatkan kepatuhan minum obat berdasarkan MARS-10. Peningkatan lebih besar terlihat pada kelompok pillbox. Pillbox memberikan pengingat visual dan fisik yang langsung membantu pasien mengetahui apakah obat sudah diminum. Alat ini juga memudahkan apoteker melakukan monitoring sisa obat. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa penggunaan kotak obat dapat meningkatkan kepatuhan pasien DM (Pratiwi et al., 2022; Sentana & Pratama, 2021; Tresnowati et al., 2022).

Pictogram juga memberikan peningkatan kepatuhan, meskipun tidak sebesar pillbox. Pictogram membantu pasien memahami informasi penggunaan obat melalui simbol visual, terutama bagi pasien dengan literasi kesehatan rendah atau kesulitan memahami instruksi tertulis. Namun, pictogram tidak secara langsung mengatur obat harian seperti pillbox, sehingga pasien masih dapat lupa atau melewatkan jadwal minum obat. Faktor lain seperti pekerjaan, pendapatan, jumlah obat, frekuensi minum obat, dukungan keluarga, dan akses layanan juga dapat memengaruhi kepatuhan (Mustaqimah & Saputri, 2023; Yulianti & Anggraini, 2020).

Perbaikan kategori glukosa darah sewaktu lebih jelas pada kelompok pillbox. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan dapat mendukung pengendalian glukosa darah, walaupun kadar glukosa juga

dipengaruhi oleh faktor lain seperti pola makan, aktivitas fisik, lama penyakit, komorbiditas, dan perilaku kesehatan. Temuan ini memperkuat pentingnya intervensi apoteker di layanan primer, khususnya melalui media sederhana yang mudah digunakan pasien dalam kehidupan sehari-hari.

Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pillbox dan pictogram dapat dijadikan bagian dari pelayanan kefarmasian di Puskesmas. Pillbox lebih tepat diberikan kepada pasien yang sering lupa atau menggunakan beberapa obat, sedangkan pictogram dapat membantu pasien yang membutuhkan penjelasan visual mengenai aturan pakai obat. Kombinasi kedua media ini dengan konseling apoteker, dukungan keluarga, dan follow-up rutin dapat menjadi strategi yang lebih kuat untuk meningkatkan kepatuhan jangka panjang.

### **KESIMPULAN**

Penggunaan pillbox dan pictogram memberikan pengaruh terhadap peningkatan kepatuhan minum obat pada pasien diabetes mellitus. Kelompok pillbox menunjukkan peningkatan kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan kelompok pictogram, baik berdasarkan kuesioner MARS-10 maupun monitoring kepatuhan. Kelompok pillbox juga menunjukkan perbaikan kategori glukosa darah sewaktu yang lebih baik. Intervensi apoteker melalui media sederhana seperti pillbox dan pictogram dapat digunakan sebagai strategi pendukung dalam pelayanan kefarmasian di layanan kesehatan primer.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiatma, S. N., & Asriyadi, F. (2020). Hubungan manajemen diri (self management) dengan peran diri pada pasien diabetes mellitus di wilayah kerja puskesmas palaran Samarinda. *Borneo Student Research (BSR)*, 1(2), 848-853.
- Akrom, Sari OM., Urbayatun S, S. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Minum Obat Pasien Diabetes Tipe 2 di Pelayanan Kesehatan Primer. *Sains Farmasi Dan Klinis*, 6(1), 54-62.
- Akrom, Sari, O. M., Urbayatun, S., & Saputri, Z. (2019). Analisis Determinan Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Minum Obat Pasien Diabetes Tipe 2 Di Pelayanan Kesehatan Primer. *Jurnal Sains Farmasi Dan Klinis*, 6(1), 54-62.
- Alda, V. M., Alini, & Hidayat, R. (2024). Hubungan Lama Menderita Diabetes Mellitus Dengan Tingkat Kepatuhan Minum Obat Antidiabetik Di Wilayah Uptd Puskesmas Bangkinang Kota. *Jurnal Pahlawan Kesehatan*, 1, 0-7.
- Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. (2023). *Prevalensi, Dampak, serta Upaya Pengendalian Hipertensi & Diabetes di Indonesia*. Kementerian Kesehatan.
- Dinkes. (2023). *Profil Kesehatan Kota Bengkulu 2022*. Dinas Kesehatan Kota Bengkulu.
- Dinkes. (2024). *Profil Kesehatan Kota Bengkulu 2023*. Dinas Kesehatan Kota Bengkulu.
- Fauzia, Y., Sari, E., & Artini, B. (2015). Gambaran Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Diet Penderita Diabetes Mellitus Di Wilayah Puskesmas Pakis Surabaya. *Jurnal Keperawatan*, 4(2). <https://doi.org/10.47560/kep.v4i2.147>
- Federation, I. D. (2021). IDF Diabetes Atlas. In *Diabetes Research and Clinical Practice* (Vol. 102, Issue 2). <https://doi.org/10.1016/j.diabres.2013.10.013>
- Federation, I. D. (2024). *Diabetes Global Report 2000-2050*. Optima. <https://diabetesatlas.org/data/en/world/>
- Grymonpre, R. E., Didur, C. D., Montgomery, P. R., & Sitar, D. S. (1998). Pill count, self-report, and pharmacy claims data to measure medication adherence in the elderly. *Annals of Pharmacotherapy*, 32(7-8), 749-754. <https://doi.org/10.1345/aph.17423>
- Ichda, A. wa, Maharani, L., & Wulandari, M. (2019). Hubungan Dukungan Keluarga dengan Kepatuhan Pengobatan Pasien. *Journal Syifa Sciences and Clinical Research*, 1(2), 47-56.
- Indirawaty, I., Adrian, A., Sudirman, S., & Syarif, K. R. (2021). Hubungan Pengetahuan dan Dukungan Keluarga dengan Rutinitas dalam Mengontrol Gula Darah Pada Penderita Diabetes melitus. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 7(1), 67. <https://doi.org/10.37905/aksara.7.1.67-78.2021>
- Khairinnisa, A., & Yusmaini, H. H. (2020). Perbandingan Penggunaan Glibenclamid-Metformin dan Glimepiride-Metformin terhadap Efek Samping Hipoglikemia Pasien Diabetes Melitus Tipe-2 di Kota Tangerang Selatan Bulan Januari-Oktober Tahun 2019. *Jurnal Seminar Nasional Riset Kedokteran (SENSORIK)*, 1(1), 147-154.
- Kurniawati, T., Lestari, D., Rahayu, A. P., Syaputri, F. N., & Tugon, D. T. A. (2021). Evaluasi Profil Penggunaan Obat Antidiabetes Pada Pasien Diabetes melitus Rawat Jalan di Salah Satu Rumah Sakit Kabupaten Bogor. *Journal Of Science Technology And Entrepreneurship*, 3(1), 24-

34.

- Lee, J. Y., Kusek, J. W., Greene, P. G., Bernhard, S., Morris, K., Smith, D., Wilkening, B., & Wright, J. T. (1996). Assessing medication adherence by pill count and electronic monitoring in the African American study of kidney disease and hypertension (AASK) pilot study. *American Journal of Hypertension*, 9(8 1), 719-725. [https://doi.org/10.1016/0895-7061\(96\)00056-8](https://doi.org/10.1016/0895-7061(96)00056-8)
- Liu, Z., Fu, C., Wang, W., & Xu, B. (2018). Prevalencia de complicaciones crónicas de la diabetes mellitus tipo 2 en pacientes ambulatorios: una encuesta transversal basada en el hospital en la China urbana. *Health and Quality of Life Outcomes*, 8, 1-9.
- Mira, H. S., Endang, C. L., Farmasi, A., Husada, B., Gula, K., & Sewaktu, D. (2025). Hubungan Pendidikan Terhadap Tingkat Kepatuhan Minum Obat Dan Pengaruhnya Pada Kadar Gula Darah Sewaktu Pasien Diabetes Melitus Tipe II DI Ruang Rawat Inap Rumah Sakit X Jakarta. *Jurnal Riset Kefarmasian Indonesia*, 7(1), 1-18.
- Mokolomban, C., Wiyono, W. I., & Mpila, D. A. (2018). Kepatuhan Minum Obat Pada Pasien Diabetes melitus Disertai Hipertensi Dengan Menggunakan Metode Mmas-8. *Pharmacon Jurnal Ilmiah Farmasi*, 7(4), 69-78.
- Mustaqimah, & Saputri, R. (2023). Review : Faktor Tidak Patuh Minum Obat Pada Pasien Diabetes Melitus Review : Factors For Drug Nonadherence In Patients With Diabetes Mellitus. *Jurnal Farmasi SYIFA*, 1(Dm), 7-12.
- Oktafiani, N. Z., Atsariyah, H. Al, Sari, P. rita A. K., & Ramdhani, M. (2023). Kepatuhan Penggunaan Obat Antidiabetes Oral Di Puskesmas Kotagede li Yogyakarta Menggunakan Kuesioner Mars-10. *Seminar Nasional Hasil Riset Dan Pengabdian*, 3(2022), 2015-2023.
- Pratiwi, A. M., Nurmainah, & Andrie, M. (2022). Analisis Penggunaan Kotak Pil (pill Box) Terhadap Kepatuhan Penggunaan Obat Pada Pasien Diabetes melitus. *Journal Syifa Sciences and Clinical Research*, 3 No 4.
- Riwu, M., Subarnas, A., & Lestari, K. (2015). The Correlation of Age Factor, Administration, and Metformin Dose Against Risk of Side Effect on Type 2 Diabetes Mellitus. *Indonesian Journal of Clinical Pharmacy*, 4(3), 151-161. <https://doi.org/10.15416/ijcp.2015.4.3.151>
- Sentana, A. D., & Pratama, K. (2021). Efektivitas Poster dan Kotak Obat dalam Meningkatkan Kepatuhan Minum Obat Pasien Diabetes Melitus. *Bima Nursing Journal*, 2(2), 104. <https://doi.org/10.32807/bnj.v2i2.716>
- Soelistijo, S. A., Lindarto, D., Decroli, E., Permana, H., Sucipto, K. W., Kusnadi, Y., Budiman, Ikhsan, R., Sasiarini, L., & Sanusi, H. (2019). Pengelolaan Dan Pencegahan Diabetes melitus Dewasa di Indonesia. In *PB Perkeni*.
- Supardi, Purnomo, R. T., & Mawardi. (2023). Tingkat Pengetahuan Upaya Pencegahan Diabetes Melitus pada Pralansia. *TRIAGE Jurnal Ilmu Keperawatan*, 10(1), 23-28. <https://doi.org/10.61902/triage.v10i1.651>
- Tresnowati, G. I., Kusuma, I. Y., & Sunarti, S. (2022). Monitoring of Medication Compliance in Type 2 Diabetes Mellitus Patients with Media Adherence Pill Box Unit Daily Dose. *Jurnal Farmasi Indonesia*, 14(2), 97-104. <https://doi.org/10.35617/jfionline.v14i2.23>
- Trihono, Thaha, R., Musadad, A., Junadi, P., Kusnanto, H., Sugihatono, A., Witoelar, F., Siswanto, & Ariawan, I. (2023). *Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023*. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia BKKP.
- Wibowo, M. I. N. A., Fitri, F. M., Yasin, N. M., Kristina, S. A., & Prabandari, Y. S. (2021). Kepatuhan Minum Obat pada Pasien Diabetes melitus di

- Beberapa Puskesmas Kabupaten Banyumas Medication Adherence in Patients with Type 2 Diabetes in Several Health Centers of Banyumas District. *Jurnal Kefarmasian Indonesia*, 11(2), 98-108. <https://doi.org/10.22>
- Wikannanda, I. A. A. D., Sari, N. L. P. E. K., & Aryastuti, A. A. S. A. (2023). Gambaran Penggunaan Terapi Kombinasi Oral Metformin-Sulfonilurea pada Pasien DM Tipe 2 di Denpasar. *E-Journal AMJ (Aesculapius Medical Journal)*, 3(2), 224-232.
- Willer, A. K., Harreiter, J., & Pacini, G. (2016). Sex and gender differences in risk, pathophysiology and complications of type 2 diabetes mellitus. *Journal Endocrine Reviews*, 37(3), 278-316. <https://doi.org/10.1210/er.2015-1137>
- Wulandari, S., & Akrom. (2022). Pengaruh Pemberian Konseling Singkat Farmasi dan Penggunaan Pill Box terhadap Pengetahuan dan Kepatuhan Minum Obat Pasien Diabetes Melitus di Puskesmas Jetis 1 Bantul. *Indonesian Pharmacy and Natural Medicine Journal*, 27(2), 58-66.
- Yulianti, T., & Anggraini, L. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pengobatan pada Pasien Diabetes Mellitus Rawat Jalan di RSUD Sukoharjo. *Journal Farmasi Indonesia*, 17(2), 110-120.
- Yusmaniar, Susanto, Y., Surahman, & Alfian, R. (2020). Pengaruh Alarm Minum Obat AMINO Untuk Meningkatkan Kepatuhan Minum Obat Pasien Hipertensi. *Jurnal Ilmiah Ibnu Sina*, 5(1), 96-107.
- Zainuddin, Utomo, W., & Herlina. (2015). Hubungan Stres Dengan Kualitas Hidup Penderita Diabetes melitus. *Journal Keperawatan Universitas Riau*, 2(1), 890-898.